ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการบริหารหอพัก

Dormitory Management System

ผู้จัดทำ นายศุภชัย จันทร์ศรี

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

.....ประธานกรรมการสอบ

(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

.....กรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

.....กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

ระบบจัดการบริหารหอพัก

Dormitory Management System

นาย ศุภชัย จันทร์ศรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการบริหารหอพัก

Dormitory Management System

ผู้จัดทำ นายศุภชัย จันทร์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ (ที่ปรึกษาร่วม)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเปิดธุรกิจห้องเช่าเป็นจำนวนมาก ระบบงานเดิมเป็นระบบดำเนินงานด้วยมือ ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลมีความซ้ำซ้อนข้อมูล ข้อมูลและเอกสารสูญหาย การบันทึกข้อมูลการเช่าสูญหาย การบันทึกข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง เช่น การคำนวณราคาห้องเช่าผิดพลาด การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มาเช่าห้องพักไม่ครบถ้วน ทำให้สูญเสียเวลาในการตรวจสอบข้อผิดพลาด งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกสำหรับจัดการบริหารหอพัก (Dormitory Management System) ระบบที่นำเสนอสามารถเก็บข้อมูลห้องพัก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดห้องพักได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลห้องพัก ราคาค่าเช่าห้องพัก ในส่วนของเจ้าของหอพัก ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานสามารถใช้งานง่าย ผลการทดลองใช้งานระบบจัดการบริการหอพัก ระบบฯ สามารถทำงานแก้ไขปัญหาที่กล่าวข้างต้น และระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ระบบจัดการบริหารหอพัก ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งของ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ปรึกษาร่วม ที่เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สนับสนุน ตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหา อุปกรณ์ และรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา คณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์รู้สึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบของพระคุณ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อันพงษ์ ประธานกกรรการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ กรรมการตรวจสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ที่ให้คำแนะนำตลอดจนตรวจสอบรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้การสั่งสอน ให้ความรู้ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่คอยสนับสนุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุก ๆ ท่านที่เป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเสมอมา จนนำมาซึ่งความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณตัวเองและผองเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา มีความอดทน คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากการโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลืออบรมสั่งสอนด้วยความปรารถนาดีตลอดมา

ศุภชัย จันทร์ศรี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูปภาพ ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 ระบบบริหารจัดการหอพัก จาก DEVBANBAN.COM 3

2.2 ระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์ของ Yeeraf 4

2.3 ระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ Horhub 5

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 6

3.1 Xampp 6

3.2 PHP 6

3.3 HTML 6

3.4 MySQL 7

3.5 ระบบงานเดิมของหอพัก (Manual\ System) 7

3.6 UX / UI 7

บทที่ 4 ขั้นตอนและการดำเนินงาน 8

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8

4.2 แผนการดำเนินงาน 9

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 10

5.1 การทำงานของระบบ 10

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 17

6.1 การทดสอบการชำระเงินจากรายการที่ค้างจ่าย 17

6.2 ทดสอบประวัติการชำระ 18

6.3 ทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จของผู้ใช้งาน 18

6.4 ทดสอบการตรวจสอบห้องพัก 19
6.5 ทดสอบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 19
6.6 ทดสอบการจัดการข้อมูลผู้เช่า 20
6.7 ทดสอบการจัดการห้องพัก 21
6.8 ทดสอบการกำหนดค่าน้ำและค่าไฟ 22
6.9 ทดสอบจัดการค่าใช้จ่าย 23
6.10 ทดสอบประวัติการชำระเงิน 24
6.11 ทดสอบดูยอดชำระรายเดือน 25
6.12 ทดสอบยอดค้างชำระ 26
6.13 ทดสอบค่ามัดจำ 27
6.14 ข้อจำกัด 28
6.15 ข้อเสนอแนะ 28
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก คู่มือการใช้งาน 30
ตารางเก็บข้อมูลของหอพัก 30

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 9

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการหอพัก DEVBANBAN 3
รูปที่ 2.2 ระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์ของ Yeeraf 4
รูปที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ Horhub 5
รูปที่ 5.1 หน้าแสดงรายการค้างจ่าย 10
รูปที่ 5.2 หน้าแสดงประวัติการชำระ 11
รูปที่ 5.3 หน้าตรวจสอบห้องพัก 12
รูปที่ 5.4 หน้าจัดการข้อมูล 13
รูปที่ 5.5 หน้าจัดการข้อมูลผู้เช่า 13
รูปที่ 5.6 หน้าจัดการห้องพัก 14
รูปที่ 5.7 หน้าจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ 14
รูปที่ 5.8 หน้าจัดการค่าใช้จ่าย 15
รูปที่ 5.9 หน้าแสดงรายการที่ค้างจ่าย 15
รูปที่ 5.10 หน้าแสดงประวัติการชำระ 16
รูปที่ 5.11 หน้าแสดงรายงานผล 16
รูปที่ 6.1 แสดงการกรอกข้อมูลการชำระเงินของผู้เช่า 17
รูปที่ 6.2 แสดงสถานะรอการตรวจสอบ 17
รูปที่ 6.3 หน้าการทดสอบประวัติการชำระ 18
รูปที่ 6.4 ใบเสร็จการชำระเงิน 18
รูปที่ 6.5 ทดสอบห้องพักไม่ว่าง 19
รูปที่ 6.6 ทดสอบเพิ่มผู้ดูแลระบบขึ้นมา 19
รูปที่ 6.7 ผลของการทดสอบเพิ่มผู้ดูแล 20
รูปที่ 6.8 หน้าแสดงการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน 20
รูปที่ 6.9 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลผู้เช่า 21
รูปที่ 6.10 ทดสอบเพิ่มห้องพัก 21
รูปที่ 6.11 ผลการทดสอบเพิ่มห้องพัก 22
รูปที่ 6.12 ทดสอบการเปลี่ยนค่าน้ำ ค่าไฟ 22
รูปที่ 6.13 ผลการทดสอบการเปลี่ยนค่าน้ำ ค่าไฟ 23
รูปที่ 6.14 ทดสอบการจัดการค่าใช้จ่าย 23
รูปที่ 6.15 ผลการทดสอบการจัดการค่าใช้จ่าย 24
รูปที่ 6.16 ทดสอบประวัติการชำระ 24
รูปที่ 6.17 ผลการพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงิน 25
รูปที่ 6.18 ทดสอบดูยอดรายเดือน 25
รูปที่ 6.19 ผลการทดสอบรายงานผล 26

รูปที่ 6.20 สถานะค้างชำระเงิน 26
รูปที่ 6.21 ผลการทดสอบค้างชำระ 26
รูปที่ 6.22 การทดสอบค่ามัดจำห้องพัก 27
รูปผนวกที่ 1 ตารางหลักฐานการชำระเงิน 30
รูปผนวกที่ 2 ตารางการชำระเงิน 30
รูปผนวกที่ 3 ตารางค่าน้ำ ค่าไฟ 31
รูปผนวกที่ 4 ตารางห้องพัก 31
รูปผนวกที่ 5 ตาราง users 32

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับห้องเช่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการซ้ำซ้อนข้อมูล การสูญหายของข้อมูลและเอกสาร ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเช่า การบันทึกข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น การคำนวณราคาผิดพลาด การบันทึกข้อมูลลูกค้าไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการสูญเสียเวลาในการตรวจสอบข้อผิดพลาด และถ้าเอกสารสูญหายก็ต้องทำเอกสารชุดใหม่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเนื่องจากเจ้าของหอพักได้ทำการบันทึกข้อมูลลงกระดาษ ทำให้ข้อมูลตกหล่นหรือสูญหายได้

ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะจัดทำระบบการจัดการหอพักโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานที่มีความซับซ้อนให้มีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ศึกษาจะพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลห้องพัก ซึ่งผู้ใช้จะสามารถดูรายละเอียดห้องพักได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลห้องพัก ราคาค่าเช่า และรายละเอียดค่างๆ ในส่วนของเจ้าของหอพัก ผู้ศึกษาได้ออกแบบให้มีความใช้งานง่าย ลดความซ้ำซ้อนไม่ให้มีข้อมูลเยอะจนเกินไป แสดงเฉพาะที่จำเป็น เช่น จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องพัก จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไข ค่าน้ำ ค่าไฟ จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลค่าเช่า และสามารถออกบิลค่าเช่าในแต่ละเดือนได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการหอพักที่สามารถใช้งานได้จริงและใช้ได้สะดวกที่สุด

2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวระบบจัดการหอพัก

1.3 ลักษณะและขอบเขต

การพัฒนาระบบจัดการหอพัก นั้นผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยระบบงานฯ ดังนี้

ส่วนของเจ้าของหอพัก

1) จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องพัก

2) จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไข ค่าน้ำ ค่าไฟ

3) จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลค่าเช่า

4) จัดการข้อมูลออกบิลค่าเช่า

ส่วนของผู้ใช้งานห้องพัก

1) ดูข้อมูลห้องพัก ค่าเช่า รายละเอียด

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1) หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz

2) หน่วยความจำ 16 GB

3) ฮาร์ดดิสขนาด SSD 224GB, hdd 298 GB, SSD 447 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

1) window 10 Pro

2) xampp

3) Visual Studio Code

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการหอพัก

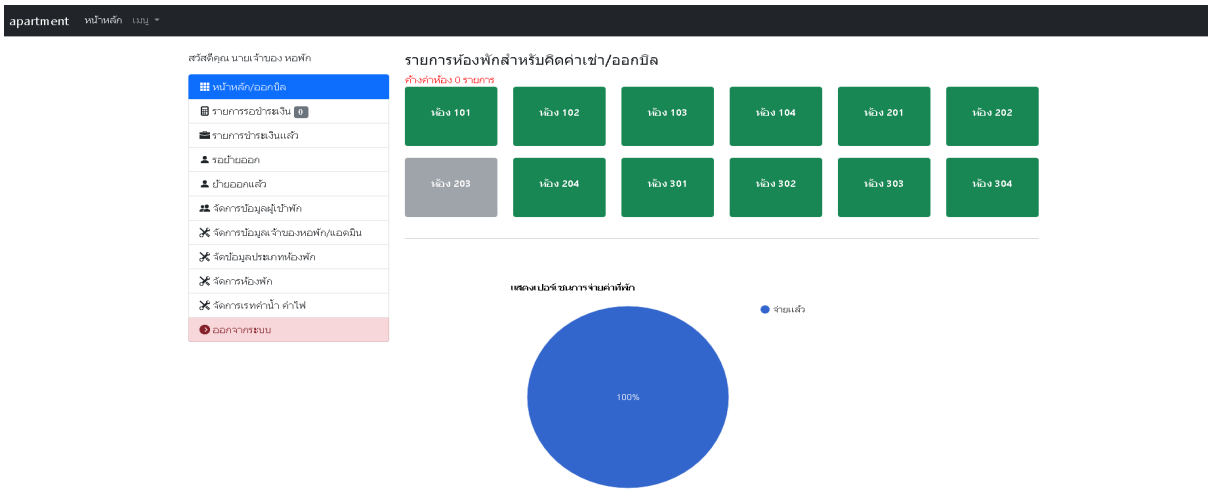
3) นำโปรแกรมประยุกต์จัดการหอพักไปใช้งานจริง

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ จะกล่าวถึงผลงานที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงาน โดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะ ข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

2.1 ระบบบริหารจัดการหอพัก จาก DEVBANBAN.COM

เป็นระบบที่เขียนโดย PHP MySQL และ Bootstrap5 ซึ่งถูกเขียนออกมาให้มีผู้ใช้งานได้ 2 ส่วนก็คือ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป และส่วนของเจ้าของหอพักหรือแอดมิน ซึ่งจะสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างละเอียดทุกอย่างเช่น รายการชำเงิน การย้ายเข้า-ออก จัดการข้อมูลผู้เข้าพัก จัดการข้อมูลเข้าของหอพัก จัดข้อมูลประเภทห้องพัก จัดการห้องพัก จัดการค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น (บวรเลิศสุธี, 2021)



รูปที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการหอพัก DEVBANBAN

2.1.1 ข้อเด่นของระบบ

1) เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้และแอดมิน

2) ในส่วนของแอดมินนั้นสามารถจัดการรายละเอียด แก้ไข เพิ่ม หรือจะดูประวัติต่างได้อย่างละเอียด

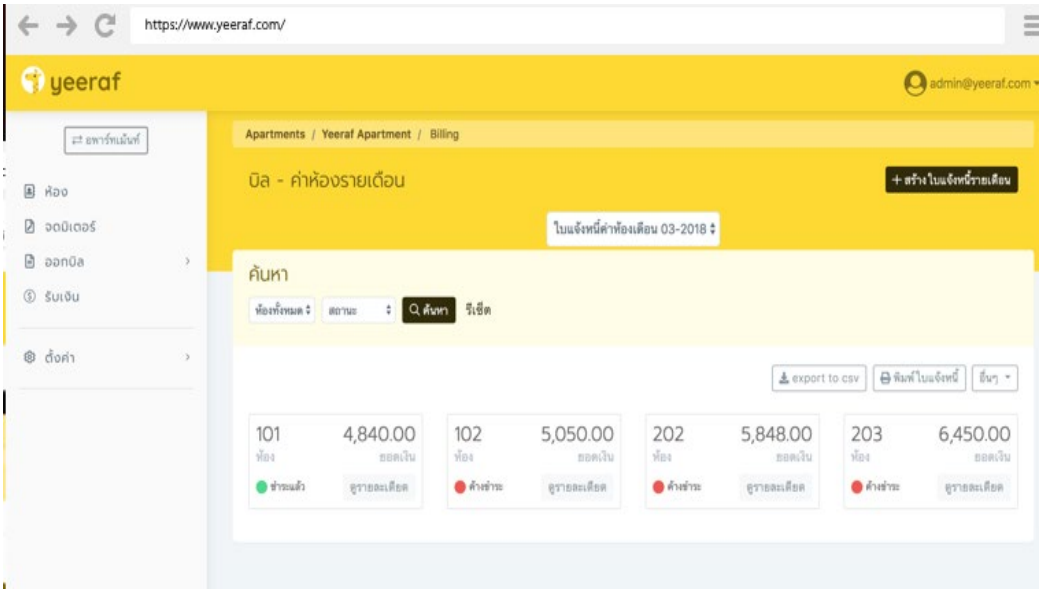
2.1.2 ข้อด้อยของระบบ

1) ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นสามารถดูได้แค่รายเอียดของห้องพัก แต่มาสามารถที่จะจองหรือเลือกเพื่อที่จะเข้าอยู่ได้

2) ในส่วนของแอดมินนั้นไม่สามรถสรุปค่าห้อง ที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ในแต่ละเดือน แล้วพิมพ์ออกมาให้ผู้ใช้แต่ละห้องได้

2.2 ระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์ของ Yeeraf

เป็นระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์ที่เป็นรูปแบบที่สวยงามและเป็นระเบียบใช้งานง่าย ซึ่งจะลดข้อผิดพลาดของพนักงาน การฉ้อโกงและปรับกลยุทธ์ในการจัดการห้องพัก ด้วยระบบ yeeraf เป็นระบบออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลและจัดการธุรกิจหอพักและอพาร์ทเม้นต์โดยเฉพาะ โดยระบบจัดการข้อมูลหอพัก ห้องพัก และค่าบริการต่าง ๆ (yeeraf, 2018)



รูปที่ 2.2 ระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์ของ Yeeraf

2.1.1 ข้อเด่นของระบบ

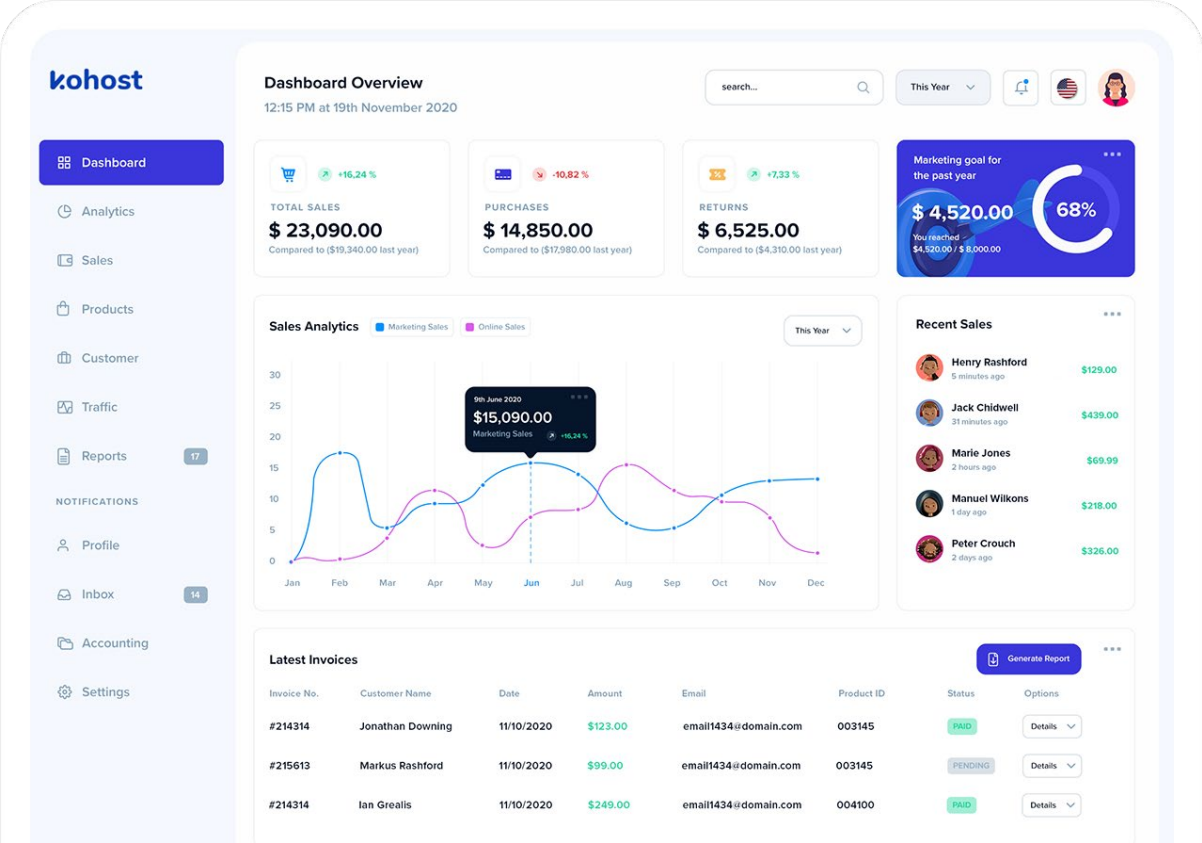
1) มีระบบช่วยจัดการข้อมูลหอพัก ห้องพักที่มีรายละเอียดครบถ้วน
2) ตัวระบบมีการออกแบบที่ดูทันสมัยใช้งานง่าย
3) สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้
4) ระบบทำงานแบบออนไลน์ ทำให้สามารถตรวจข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

2.1.2 ข้อด้อยของระบบ

1) ระบบจำเป็นต้องมีการเสียเงินเป็นรายเดือนถึงจะใช้งานได้

2.3 ระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ Horhub

Horhub เป็นระบบหอพักออนไลน์ที่สามารถจัดการกับข้อมูลผู้เช่า รายการบิล หลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งตัวระบบมีความแตกต่างจากระบบอื่นคือสามารถวิเคราะห์ค่าเช่า ช่วยวิเคราะห์กำไรขาดทุน รวมถึงระบบมิเตอร์ไฟฟ้าประปาอัตโนมัติที่จะคอยช่วยจดบันทึกการใช้งานของผู้เช่า รวมไปถึงช่วยออกบิลในรอบบิล ทำให้ไม่ต้องคอยเดินจดมิเตอร์อีกต่อไป (Horhub, 2023)



รูปที่ 2.3 ระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ Horhub

2.1.1 ข้อเด่นของระบบ

1) หน้าระบบดูสวย ทันสมัยหน้าใช้งานรวมถึงเครื่องมือที่ดูใช้งานง่ายสะดวก
2) มีระบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่สามารถคำนวณกำไร ขาดทุนได้
3) มีระบบระบบมิเตอร์ไฟฟ้าประปาอัตโนมัติ ที่ช่วยความสะดวกและลดความผิดพลาด

2.1.2 ข้อด้อยของระบบ

1) ระบบมีค่าบริการรายเดือนที่ค่อนข้างสูงและจำกัด
2) ตัวระบบมีการจำกัดจำนวนห้องที่สามารถใช้งานได้
3) ตัวระบบจะไม่สามารถแจ้งเตือนผ่านออนไลน์ได้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบจัดการบริหารหอพัก

3.1 Xampp

Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทั้งยังมาพร้อมกับ 6hpMyAdmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล (Xampp, 2565)

3.2 PHP

PHP ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ประเภท Scripting Language ซึ่งภาษาประเภทนี้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี (C Programming Language) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)

ลักษณะของ PHP แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ เพราะ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้อัตโนมัติ ดังนั้น PHP จึงเป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language สามารถประมวลผลตามคำสั่งและแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บเพจตามที่ต้องการ (Mr. Weerapong and O.T.Chom, 2023)

3.3 HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ

HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน โครงสร้างของ HTML จะเป็นในรูปแบบของ Tag ต่าง ๆ และ Web Browser จะแปลความของ Tag แต่ละ Tag ออกมาเป็นหน้าตาเว็บไซต์ เพราะจากรูปแบบของภาษาสำหรับการสร้างหน้าเว็บ ที่มีลักษณะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ไปยัง หน้าเว็บอื่น ๆ ตามต้องการได้ทำ ให้ การเชื่อมโยงข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่าง สะดวก และรวดเร็ว (HTML, 2565)

3.4 MySQL

MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด แทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน (Veeravattanayothin, 2023)

3.5 ระบบงานเดิมของหอพัก (Manual/System)

ระบบงานเดิมยังคงใช้การบันทึกลงในสมุดบันทึก ทำให้การตรวจสอบข้อมูลทำได้ยาก ถ้าหากข้อมมูลมีเยอะและเกิดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล อาจจะทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และการทำงานในระบบเดิมนั้นจะใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแก่ผู้มาเช่าหรือเวลาที่ผู้เช่ามาคืนห้องเช่า ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ล่าช้า และบางครั้งข้อมูลอาจสูญหายได้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา

3.6 UX / UI

UX หรือ User Experience คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในด้านความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุกสนาน จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุดหรือเกิดประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานนั่นเอง

UI หรือ User Interface คือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน หรือ ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน กล่าวคือ ส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหน้าตา การออกแบบ และการดีไซน์ ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอ แพลตฟอร์ม เมนู ฟอร์มต่าง ๆ การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม แป้นพิมพ์ เสียง หรือแม้แต่แสงไฟ เป็นต้น (demeter, 2019)

บทที่ 4 ขั้นตอนและการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงาน และอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนการทำงาน จะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานนี้ทั้งหมด

4.1 **ขั้นตอนการดำเนินงาน**

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจและตัดสินใจเลือก
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- วางแผนดำเนินงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- ทำการกำหนดขอบเขตของโครงงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ทำการศึกษาระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อนำมาปรับใช้หรือปรับปรุงพัฒนา
- ศึกษาระบบงานเดิมของหอพักที่ต้องใช้การบันทึกลงในสมุดบันทึก

4.1.4 ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน

- วิเคราะห์และออกแบบตัวระบบให้มีการใช้งานได้ง่ายและเข้าใจมากที่สุด

4.1.5 สร้างและพัฒนาระบบ

-ทำการสร้างตัวระบบขึ้นมาโดยใช้ภาษา php ในการพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูลจาก Mysql ที่มีการสร้างเอาไว้ ร่วมด้วยทำตัวระบบให้อิงตามที่มีการออกแบบ

4.1.6 ทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด และประเมินความถูกต้องของระบบ

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้งาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน
- จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

4.2 **แผนการดำเนินงาน**

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**เดือน**							
	เม.ย. 2556	**พ.ค. 2556**	**มิ.ย. 2556**	**ก.ค. 2556**	**ส.ค. 2556**	**ก.ย. 2556**	**ต.ค. 2556**	**พ.ย. 2556**
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔	↔						
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		↔						
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
4.ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน			↔	↔				
5.การสร้างและพัฒนาระบบ					↔	↔	↔	↔
6.ทดสอบและปรับปรุงระบบ					↔	↔	↔	↔
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้งาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 การทำงานของระบบ

การทำงานของระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้

ส่วนของผู้ใช้งาน

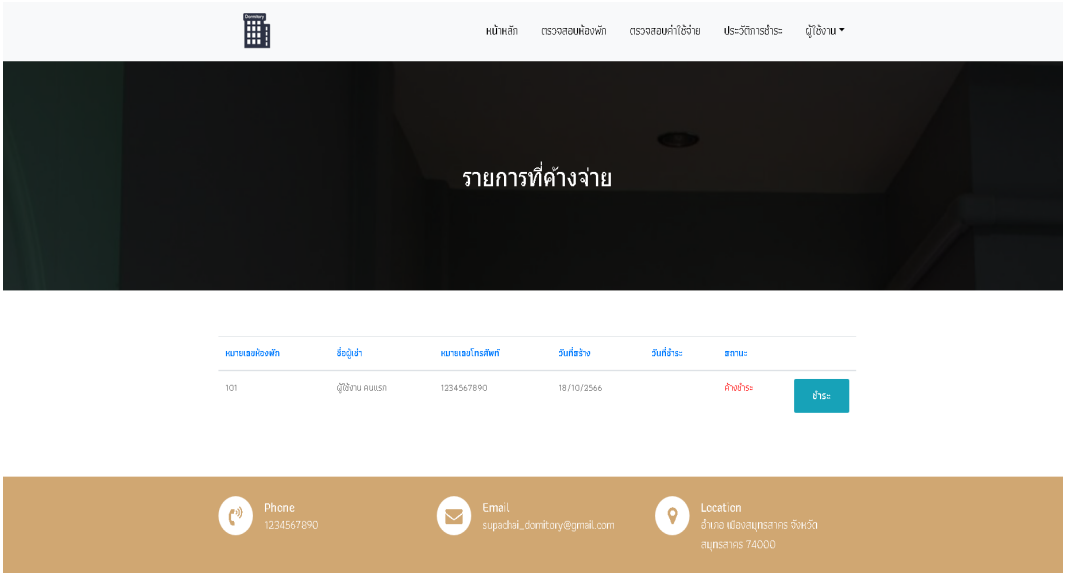
ผู้ใช้นั้นจะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้จากเครื่องมือ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ภายหลัง ในส่วนของผู้ใช้งานจะมีเครื่องมือให้ใช้ดังนี้

5.1.1 ตรวจสอบห้องพัก

จะเป็นหน้าที่แสดงห้องพักที่ว่างที่แสดงรายละเอียดคร่าวๆ โดยจะมีเครื่องมือ รายละเอียดให้กดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ของห้องนั้น

5.1.2 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

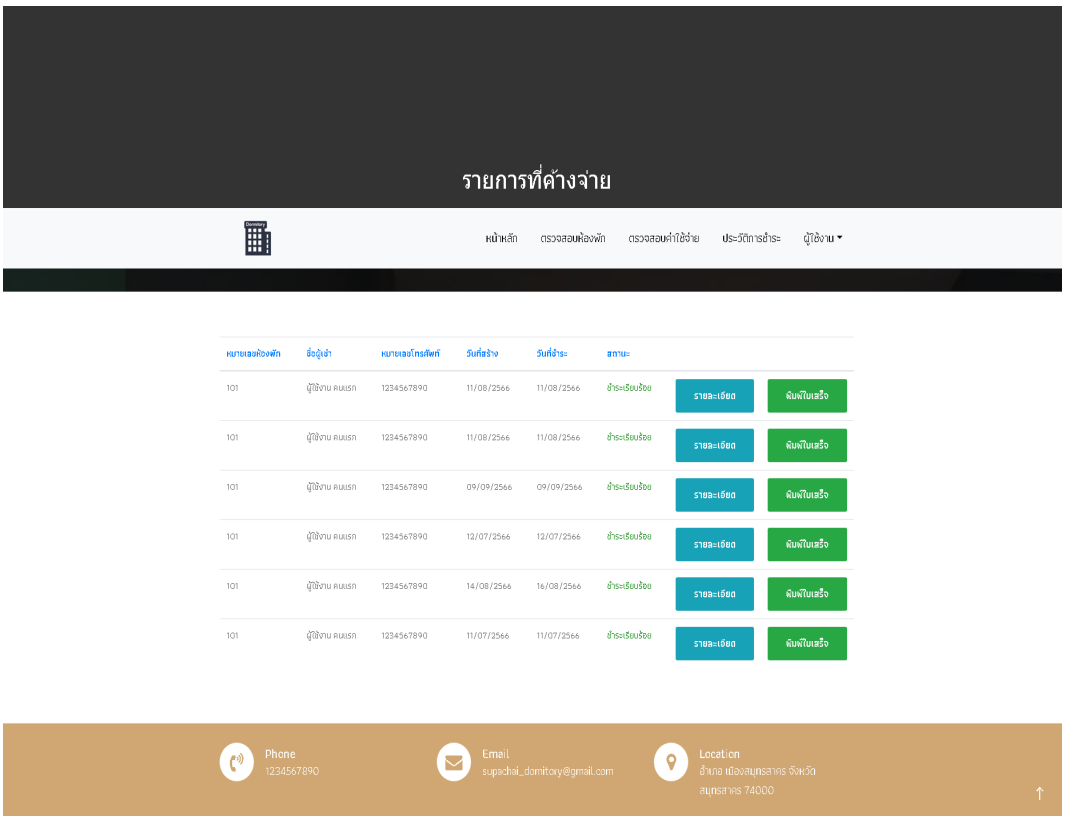
จะเป็นหน้าที่แสดงรายการที่ผู้ใช้นั้นค้างชำระเงินหรือไม่



รูปที่ 5.1 หน้าแสดงรายการค้างจ่าย

5.1.3 ประวัติการชำระ

จะเป็นหน้าที่แสดงประวัติการชำระเงินทั้งหมดของผู้ใช้



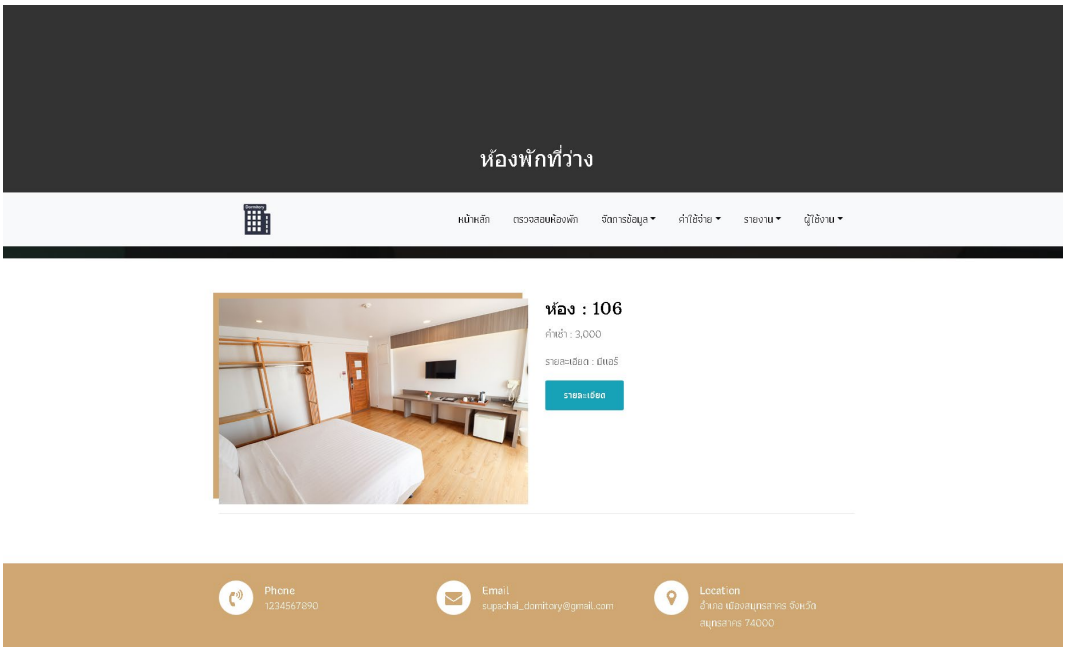
รูปที่ 5.2 หน้าแสดงประวัติการชำระ

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

จะเป็นส่วนที่สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้เช่า ข้อมูลห้องพัก ค่าใช้จ่าย รายงานผลสรุปการชำระเงินได้ จะมีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ดังนี้

5.1.4 ตรวจสอบห้องพัก

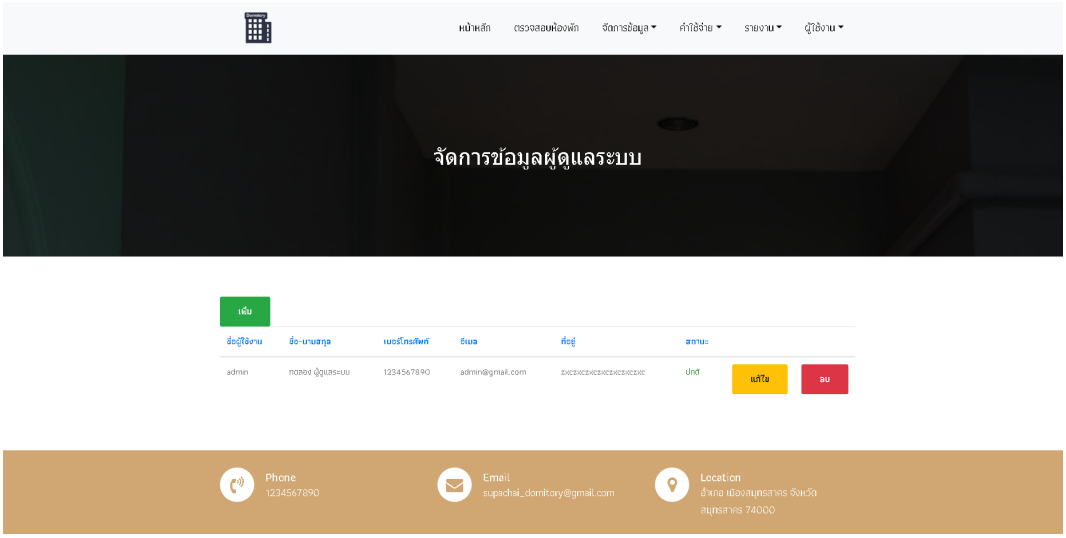
ในหน้านี้จะเหมือนกับของผู้ใช้งานแต่จะเพิ่มการบันทึกการเช่า เพื่อให้ผู้ดูแลใส่ข้อมูลของผู้ที่จะเช่า



รูปที่ 5.3 หน้าตรวจสอบห้องพัก

5.1.5 จัดการข้อมูล

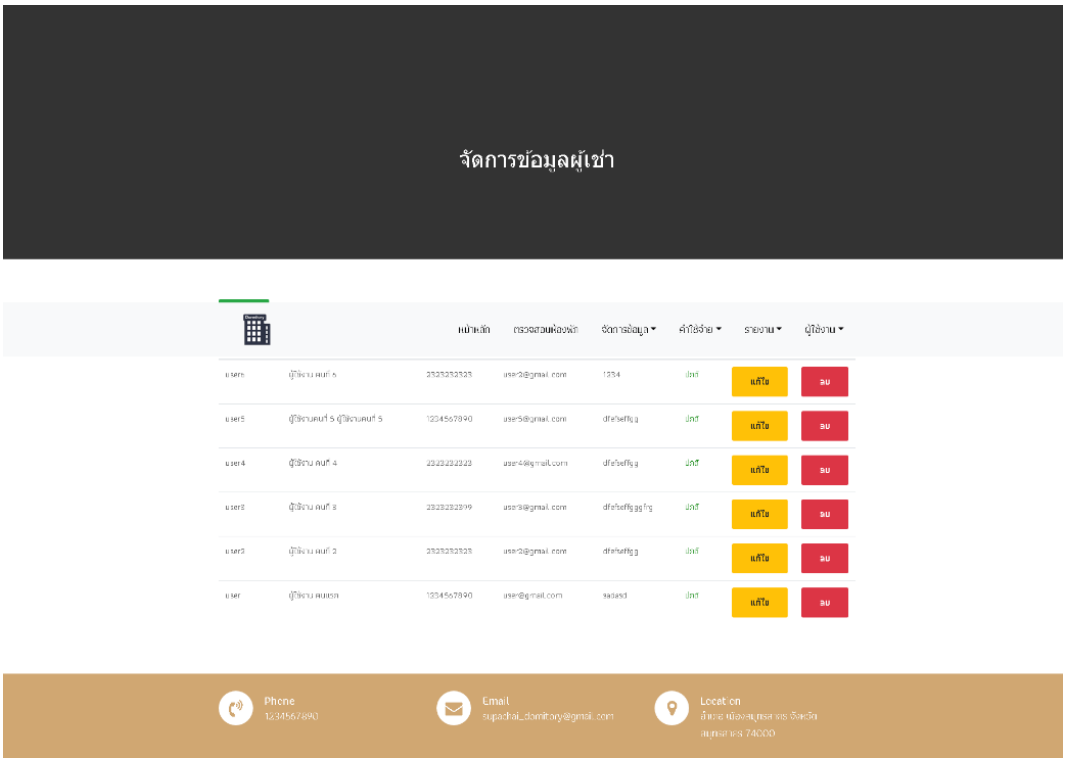
ในหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ ผู้เช่า และข้อมูลห้องพักได้



รูปที่ 5.4 หน้าจัดการข้อมูล

5.1.6 จัดการข้อมูลเช่า

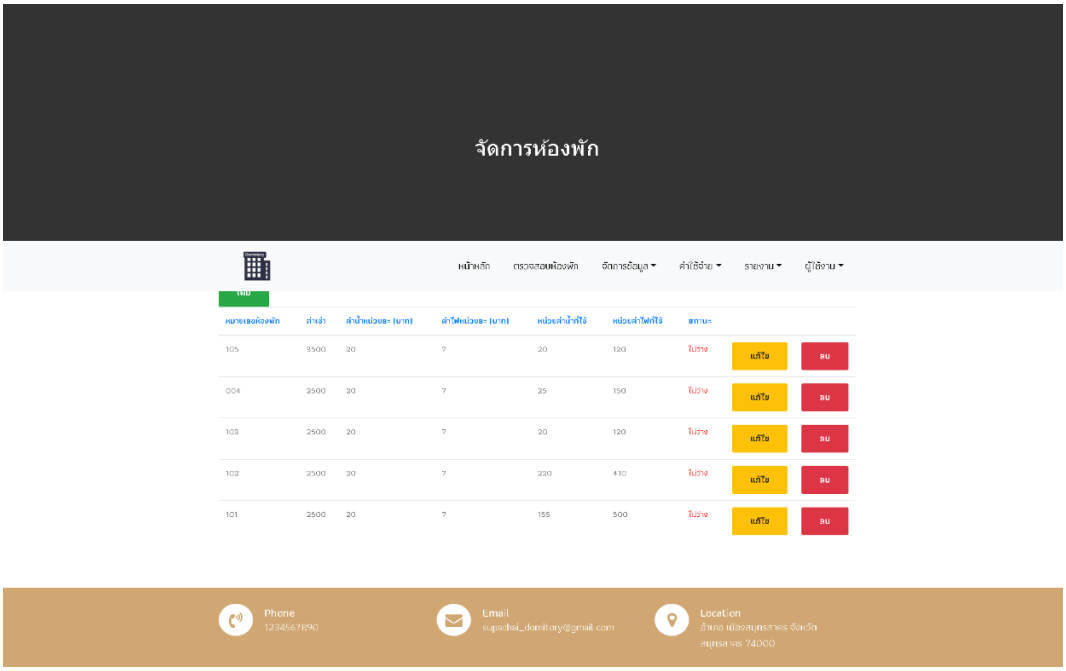
ในหน้านี้จะไว้ใช้จัดการข้อมูลผู้เช่า ที่สามารถกดเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อมูลผู้เช่าได้ทั้งหมด รวมถึงลบข้อมูลผู้เช่าด้วย



รูปที่ 5.5 หน้าจัดการข้อมูลผู้เช่า

5.1.7 จัดการห้องพัก

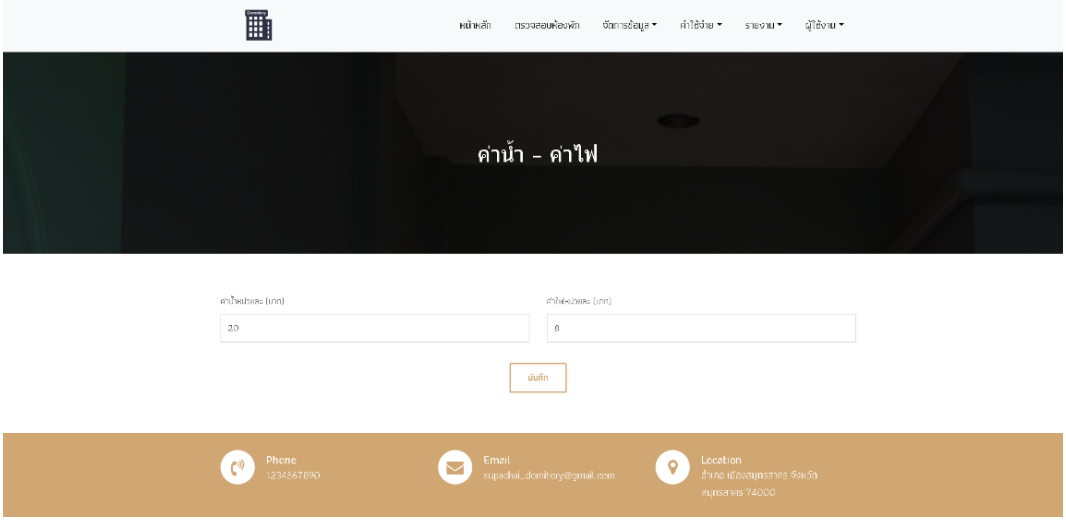
ในหน้านี้จะไว้ใช้จัดการข้อมูลห้องพัก โดยสามารถเพิ่มห้องพักขึ้นมาเพื่อจะใส่ข้อมูลห้องพัก โดยใส่ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่มีการล้อกเอาไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสถานะของห้องว่าว่างหรือไม่ว่าง



รูปที่ 5.6 หน้าจัดการห้องพัก

5.1.8 จัดการค่าน้ำ ค่าไฟ

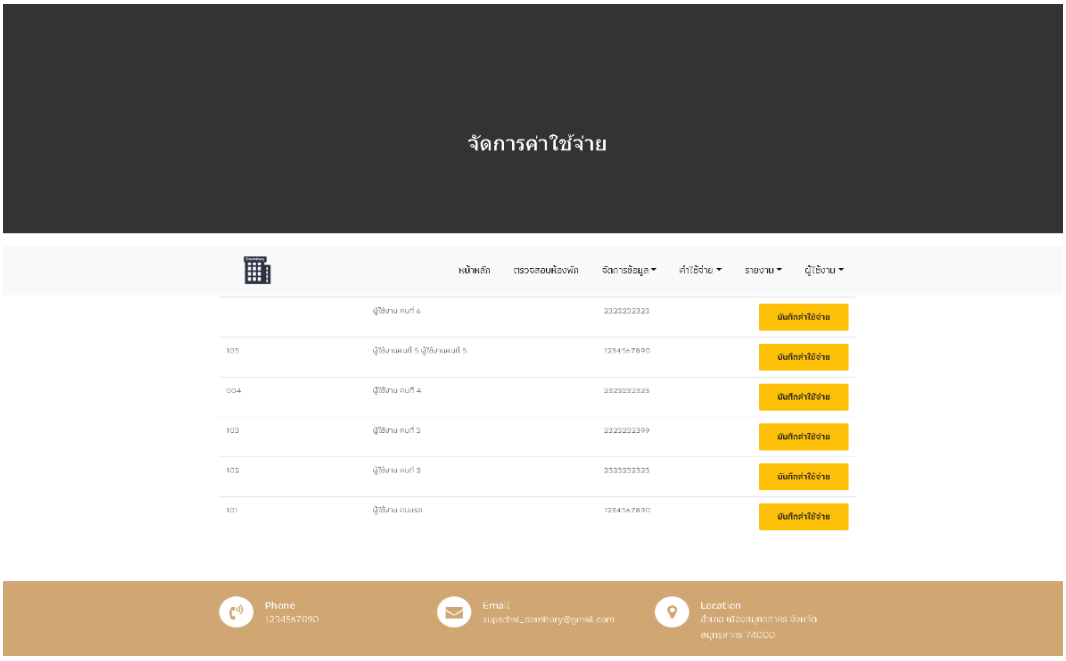
ในหน้านี้จะไว้ใช้จัดการตั้งค่าค่าน้ำ ค่าไฟ โดยที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วทุกห้องจะเปลี่ยนตามไปทั้งหมด



รูปที่ 5.7 หน้าจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ

5.1.9 จัดการค่าใช้จ่าย

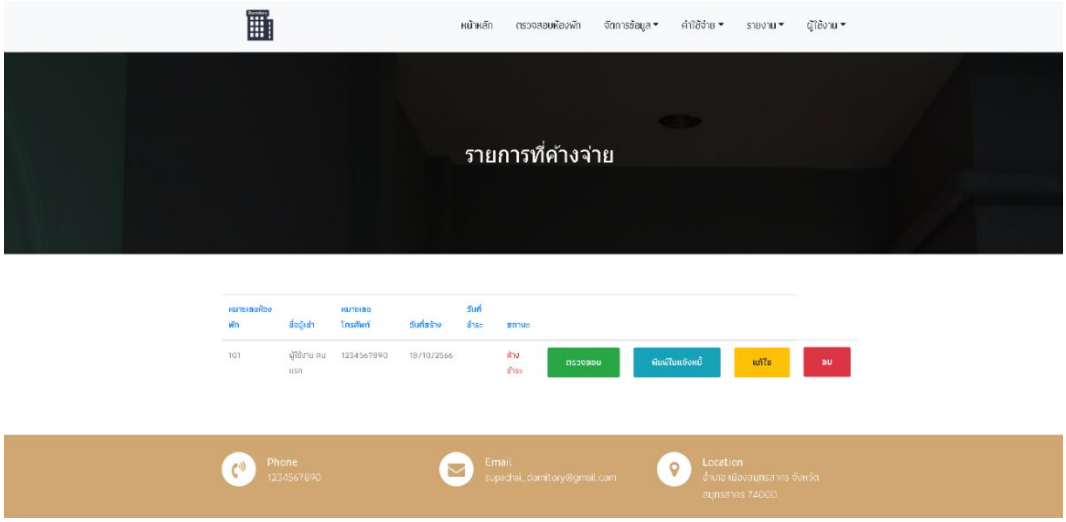
ในหน้านี้จะไว้ใช้บันทึกออกค่าใช้จ่ายค่าใช่จ่ายเมื่อครบตามกำหนดที่ต้องชำระห้องเช่า โดยที่เจ้าของหอพักจะเข้าไปใส่เลขค่าน้ำ ค่าไฟที่ผู้เช่าใช้ เพื่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้



รูปที่ 5.8 หน้าจัดการค่าใช้จ่าย

5.1.10 รายการที่ค้างจ่าย

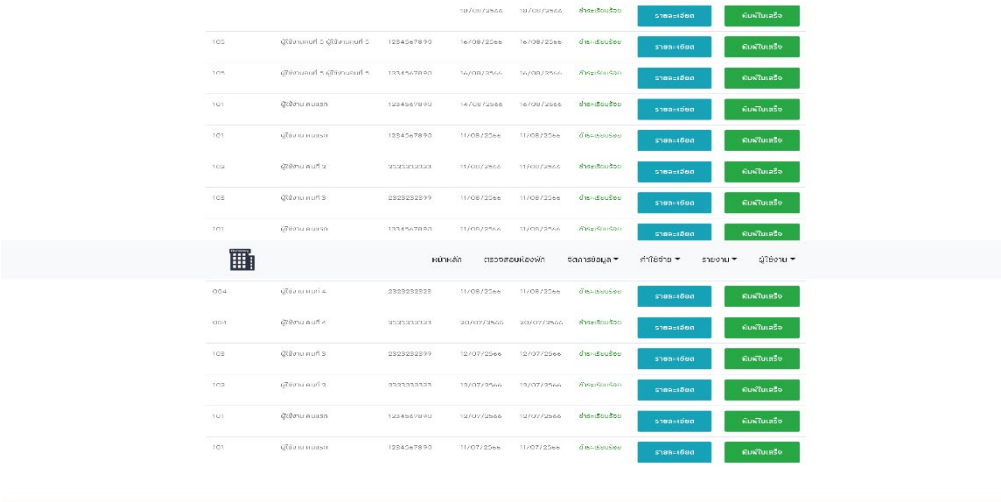
ในหน้านี้จะแสดงรายการที่ผู้เช่าค้างชำระ โดยที่เจ้าของหอพักสามารถกดออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ผู้เช่าเพื่อทำการชำระได้ และเมื่อผู้เช่าทำการชำระแล้ว ให้ทำการกดตรวจสอบเพื่อดูหลักฐานการชำระ



รูปที่ 5.9 หน้าแสดงรายการที่ค้างจ่าย

5.1.11 ประวัติการชำระ

ในหน้านี้จะแสดงประวัติการชำระของผู้เช่าทั้งหมด โดยที่สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียด และกดเพื่อพิมพ์ใบเสร็จได้



รูปที่ 5.10 หน้าแสดงประวัติการชำระ

5.1.12 รายงาน

ในหน้านี้สามารถเข้าไปดูรายสรุปผลการชำระเงินของลูกบ้านรายเดือนได้

รายงานยอดชำระ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ออกรายงาน 18 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	หมายเลขห้องพัก	ค่าเช่า	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	ค่าเก็บขยะ	ค่าอินเตอร์เน็ต	ค่าส่วนกลาง	รวมค่าใช้จ่าย
1				3,000	200	700	50	240	0	4,190
2	ผู้ใช้งานคนที่ 5	1234567890	105	3,500	200	140	50	240	0	4,130
	ผู้ใช้งานคนที่ 5									
3	ผู้ใช้งานคนที่ 5	1234567890	105	3,500	200	700	50	0	0	4,450
	ผู้ใช้งานคนที่ 5									
4	ผู้ใช้งาน คนที่ 4	2323232323	004	2,500	100	210	0	0	0	2,810
5	ผู้ใช้งาน คนที่ 4	2323232323	004	2,500	200	140	0	0	0	2,840
6	ผู้ใช้งาน คนที่ 3	2323232399	103	2,500	200	140	50	240	0	3,130
7	ผู้ใช้งาน คนที่ 2	2323232323	102	2,500	200	70	0	0	0	2,770
8	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	101	2,500	100	70	0	0	0	2,670
9	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	101	2,500	200	70	50	240	0	3,060
10	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	101	2,500	200	70	50	0	0	2,820
								รวมรายการ	10	รายการ
								รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	32,870	บาท

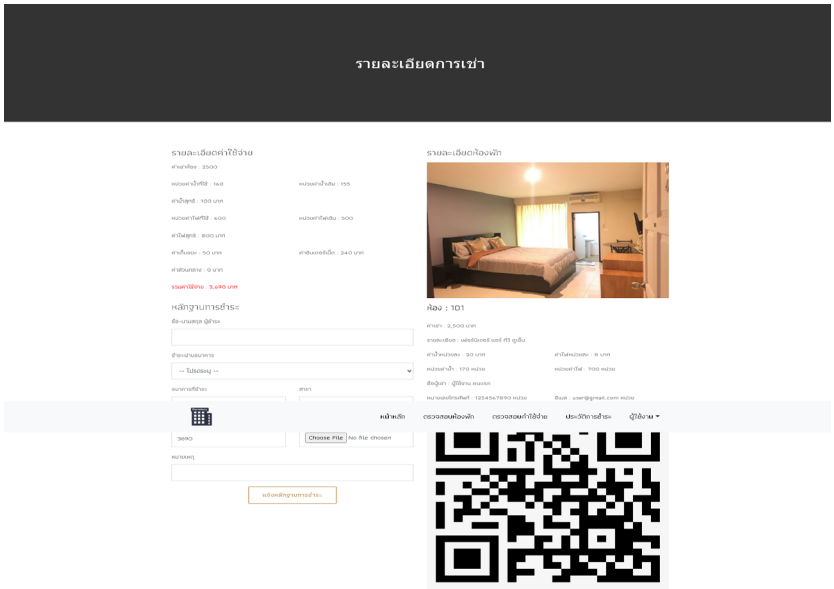
รูปที่ 5.11 หน้าแสดงรายงานผล

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

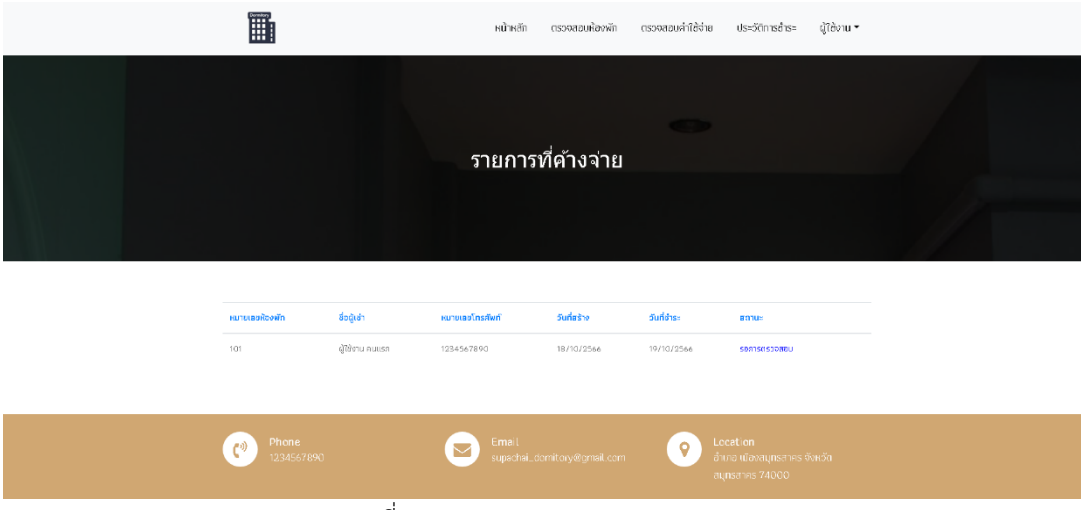
ผู้วิจัยทำการทดสอบการใช้งานระบบหอพักโดยผู้ใช้งานของผู้เช่า

6.1 การทดสอบการชำระเงินจากรายการที่ค้างจ่าย

โดยที่เราทำการกดชำระเงินแล้ว ทำการกรอกข้อมูลการชำระเงินรวมถึงใส่รูปหลักฐานการชำระเงินเรียนร้อยให้กดแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้วตรงช่องสถานะจะต้องขึ้นว่ารอการตรวจสอบ



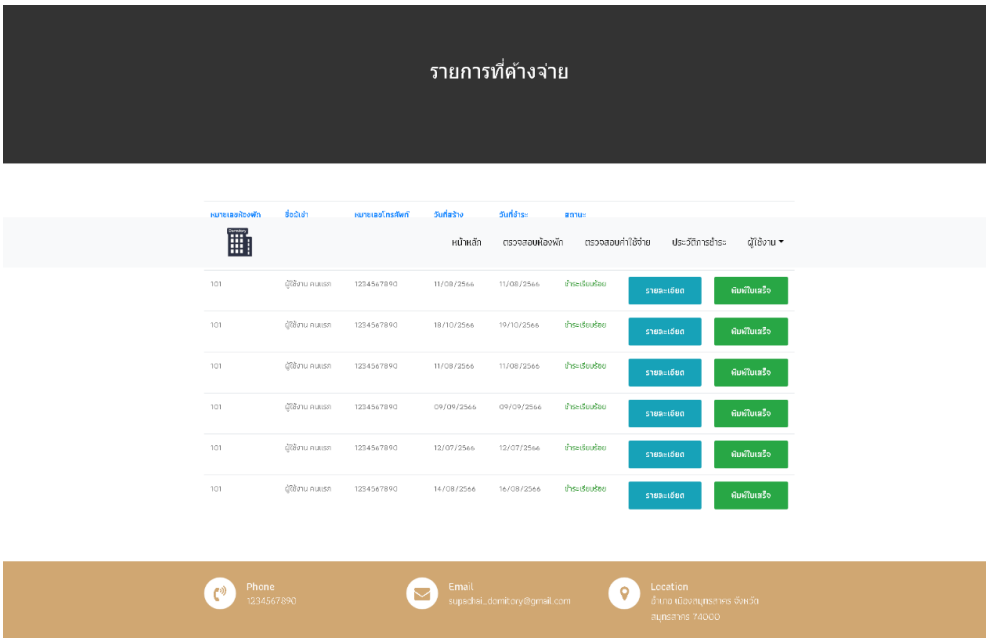
รูปที่ 6.1 แสดงการกรอกข้อมูลการชำระเงินของผู้เช่า



รูปที่ 6.2 แสดงสถานะรอการตรวจสอบ

6.2 ทดสอบประวัติการชำระ

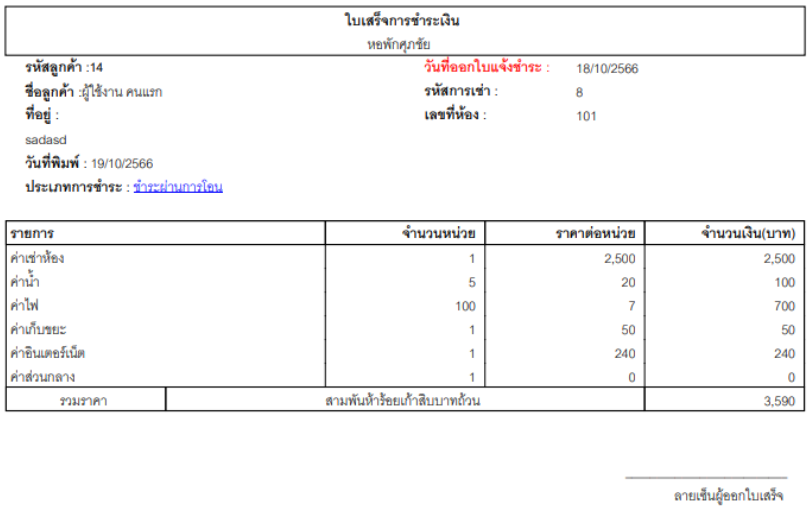
เมื่อทำการส่งหลักฐานการชำระไปแล้วเมื่อผู้ดูแลหอพักทำการตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องแล้วกดบันทึกข้อมูล ส่วนของทางผู้ใช้จะต้องขึ้นสถานะว่าชำระเรียบร้อย



รูปที่ 6.3 หน้าการทดสอบประวัติการชำระ

6.3 ทดสอบการพิมพ์ใบเสร็จของผู้ใช้งาน

เมื่อเราชำระเงินและทางผู้ดูแลยืนยันการชำระแล้วจะขึ้นให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าใบเสร็จการชำระเงินขึ้นมาเพื่อให้พิมพ์



ใบเสร็จการชำระเงิน
หอพักศุภชัย

รหัสลูกค้า :14
ชื่อลูกค้า :ผู้ใช้งาน คนแรก
ที่อยู่ :
sadasd
วันที่พิมพ์ : 19/10/2566
ประเภทการชำระ : ชำระผ่านการโอน

วันที่ออกใบแจ้งชำระ : 18/10/2566
รหัสการเช่า : 8
เลขที่ห้อง : 101

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
ค่าเช่าห้อง	1	2,500	2,500
ค่าน้ำ	5	20	100
ค่าไฟ	100	7	700
ค่าเก็บขยะ	1	50	50
ค่าอินเตอร์เน็ต	1	240	240
ค่าส่วนกลาง	1	0	0
รวมราคา	สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน		3,590

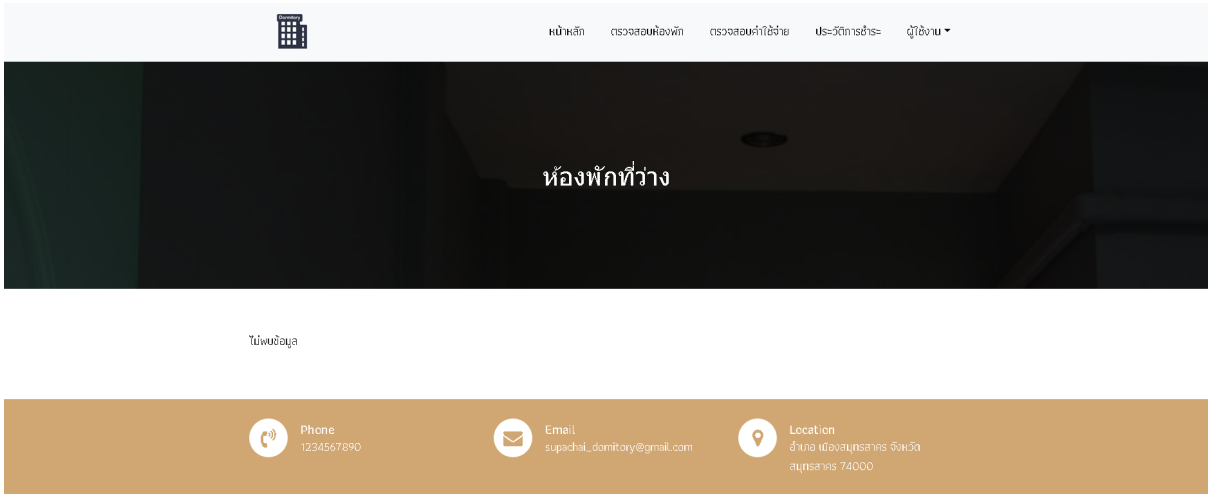
ลายเซ็นผู้ออกใบเสร็จ

รูปที่ 6.4 ใบเสร็จการชำระเงิน

ทำการทดสอบการใช้งานระบบหอพักจากมุมมองผู้ดูแล หรือแอดมิน

6.4 ทดสอบการตรวจสอบห้องพัก

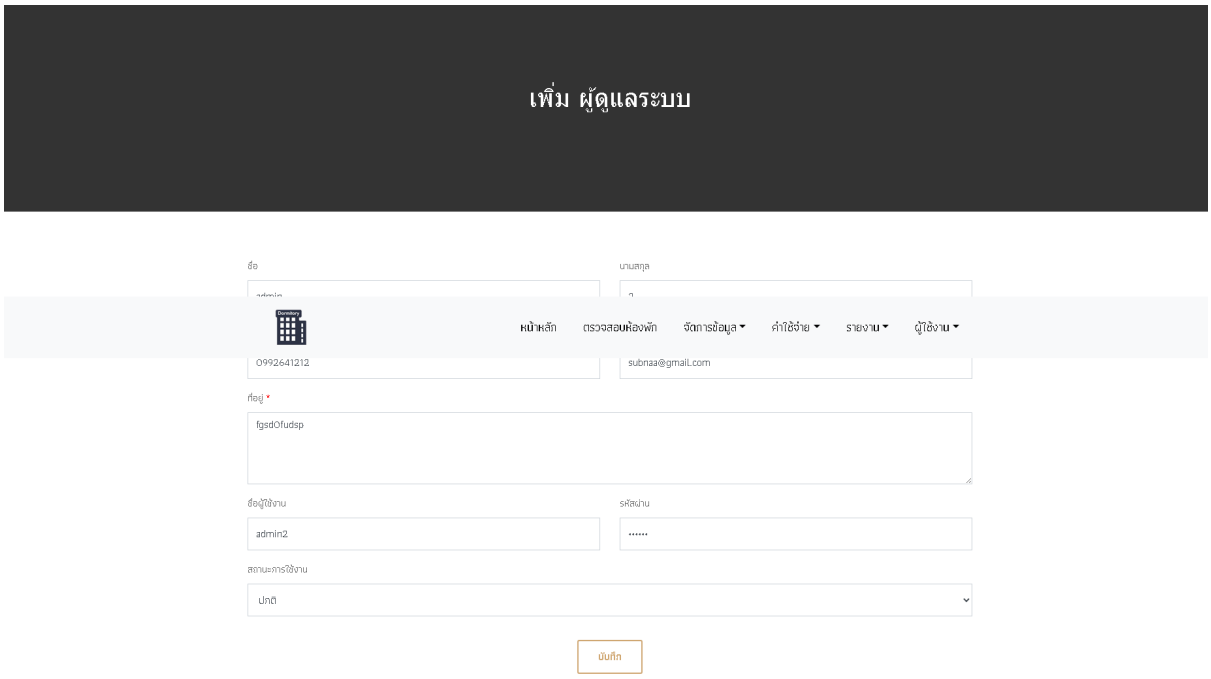
เมื่อไม่มีทุกห้องเต็ม ไม่มีห้องไหนว่าง จะขึ้นว่าไม่พบข้อมูล



รูปที่ 6.5 ทดสอบห้องพักไม่ว่าง

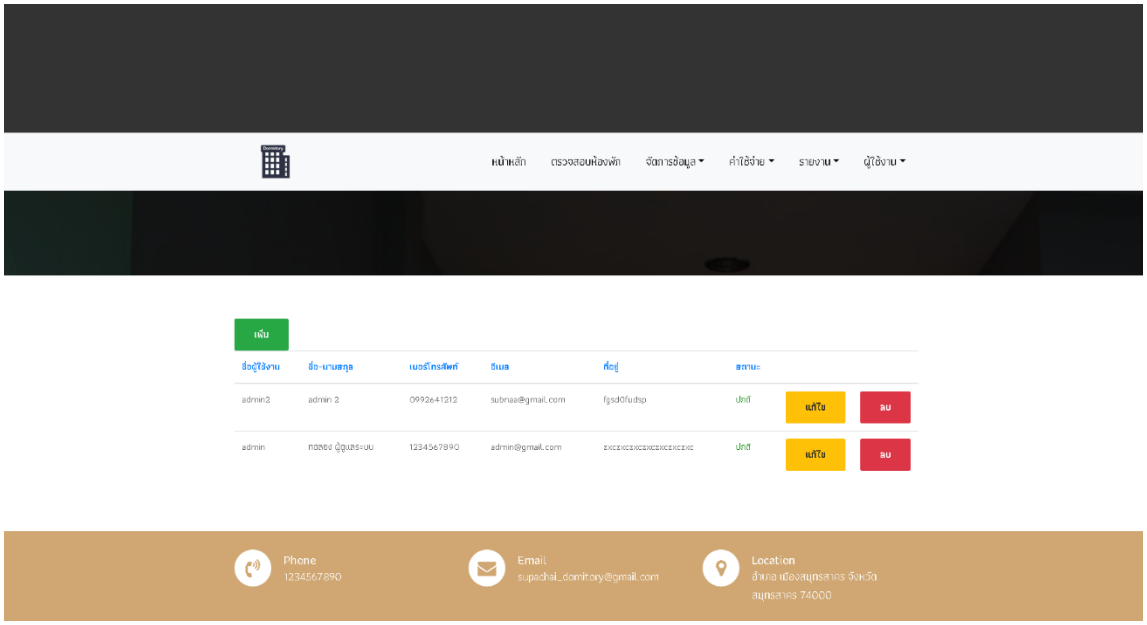
6.5 ทดสอบจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ

จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบโดยการเพิ่มผู้ดูแลระบบขึ้นมา 1 คน



รูปที่ 6.6 ทดสอบเพิ่มผู้ดูแลระบบขึ้นมา

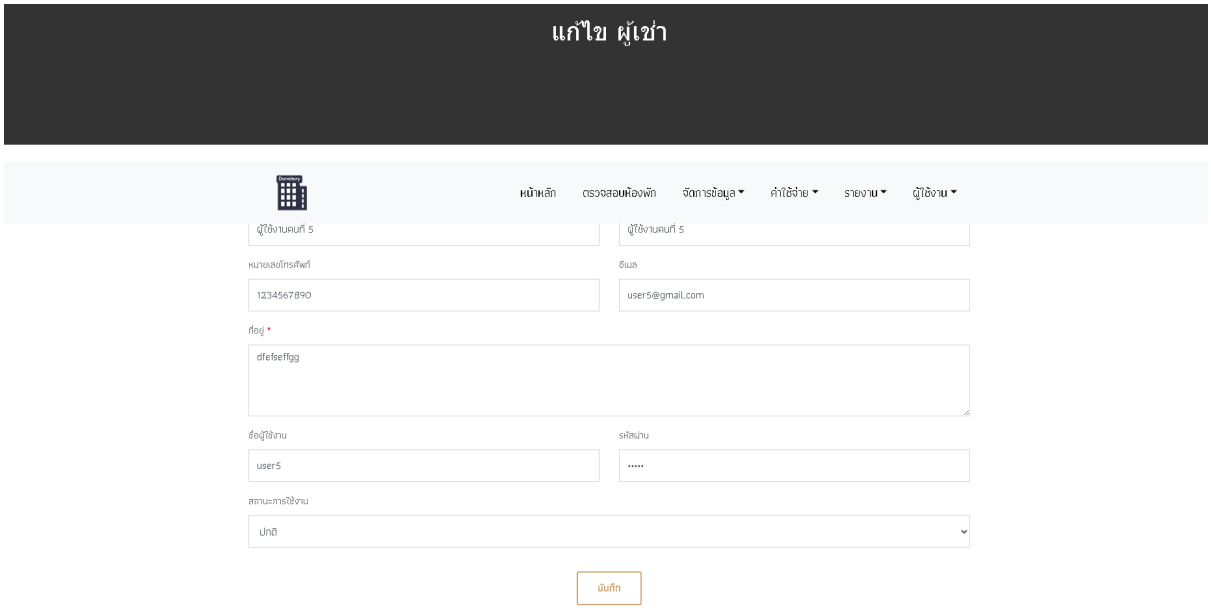
ผลของการทดสอบจะต้องขึ้นผู้ดูแลระบบขึ้นบนหน้าจัดการข้อมูลผู้ดูแล



รูปที่ 6.7 ผลของการทดสอบเพิ่มผู้ดูแล

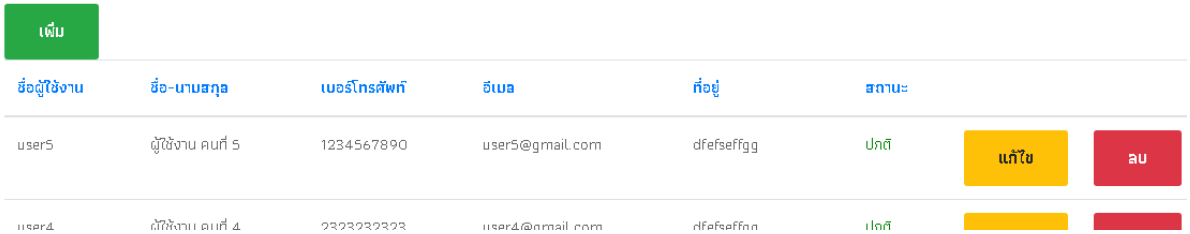
6.6 ทดสอบการจัดการข้อมูลผู้เช่า

โดยที่ทดสอบการแก้ไขชื่อผู้ใช้งานโดยการกดที่แก้ไข ทำการเปลี่ยนชื่อ แล้วกดบันทึก



รูปที่ 6.8 หน้าแสดงการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน

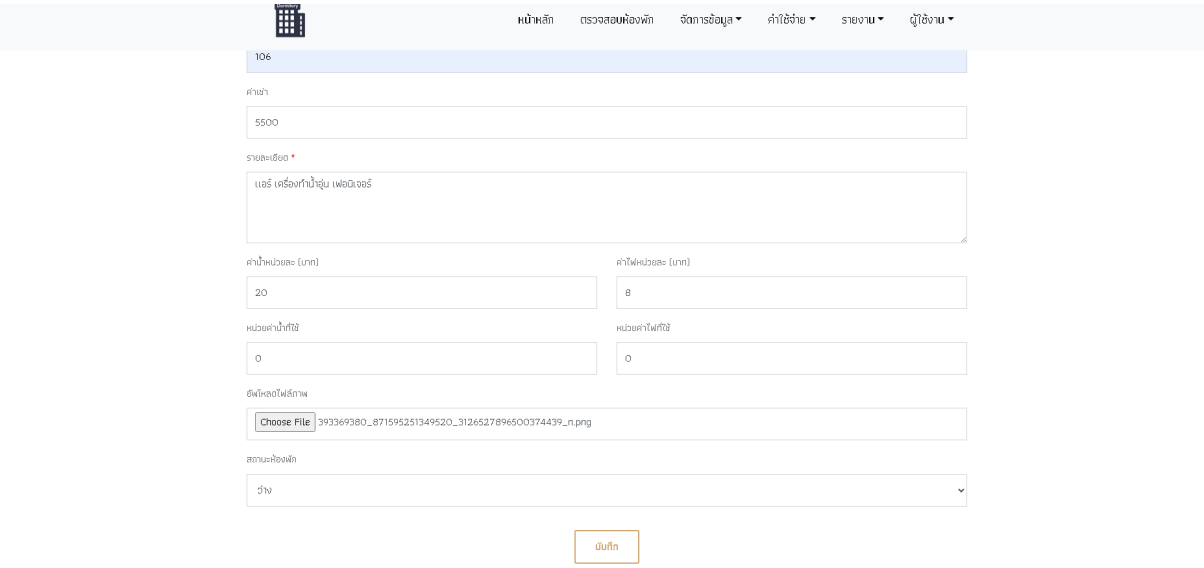
ผลการทดสอบเมื่อแก้ไขแล้วชื่อผู้ใช้งานจะทำการเปลี่ยนไปแล้วแสดงบนหน้าจัดการข้อมูลผู้เช่า



รูปที่ 6.9 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลผู้เช่า

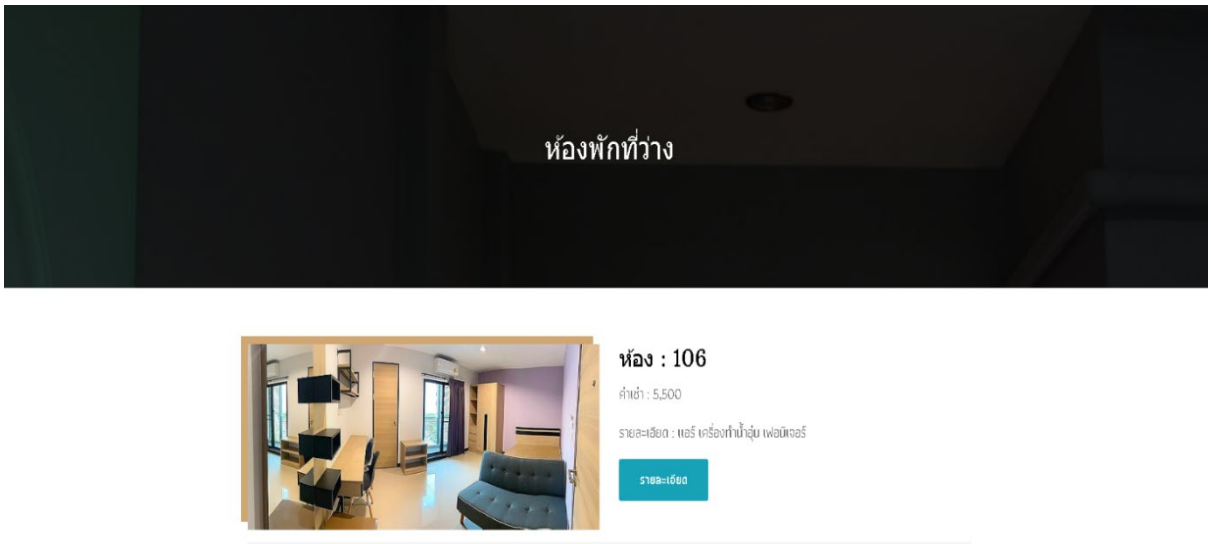
6.7 ทดสอบการจัดการห้องพัก

โดยจะทำการเพิ่มห้องพักขึ้นมา 1 ห้องแล้วใส่ข้อมูลรายละเอียดของห้องพัก แล้วทำการกดบันทึก



รูปที่ 6.10 ทดสอบเพิ่มห้องพัก

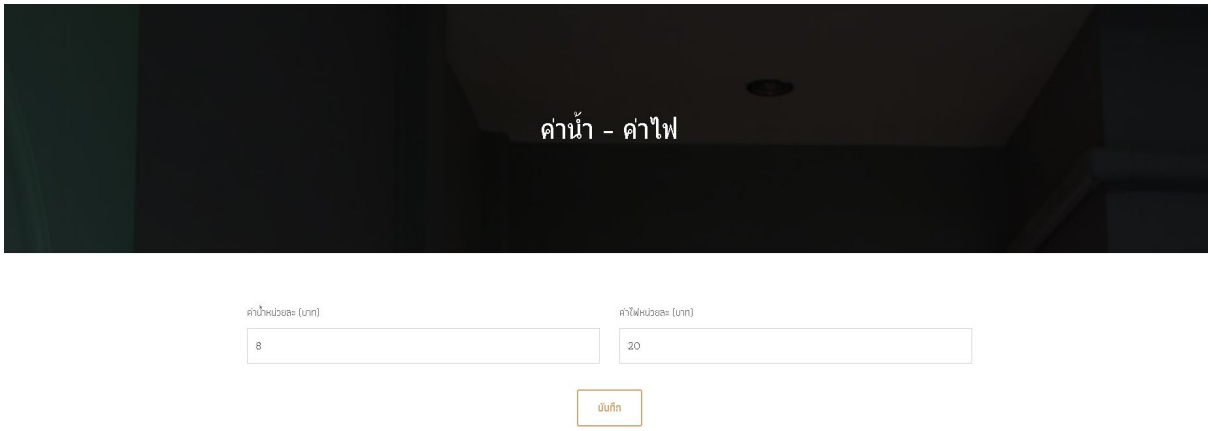
ผลจากการทดสอบเมื่อทำการกดบันทึกแล้วห้องพักจะแสดงขึ้นในหน้าตรวจสอบห้องพัก ที่มีการแสดงข้อมูลโชว์ให้ผู้เช่าดู



รูปที่ 6.11 ผลการทดสอบเพิ่มห้องพัก

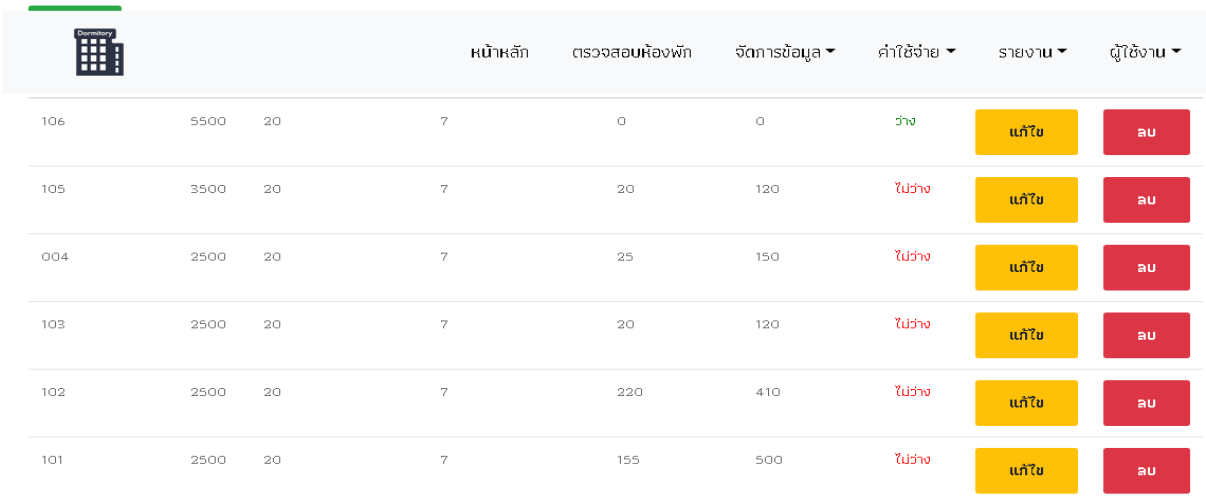
6.8 ทดสอบการกำหนดค่าน้ำและค่าไฟ

โดยปกติแล้วในหน้าการเพิ่มห้องพัก เราจะทำการล้อกค่าน้ำ ค่าไฟเอาไว้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เราจะต้องมาทำการเปลี่ยนอีกหน้า



รูปที่ 6.12 ทดสอบการเปลี่ยนค่าน้ำ ค่าไฟ

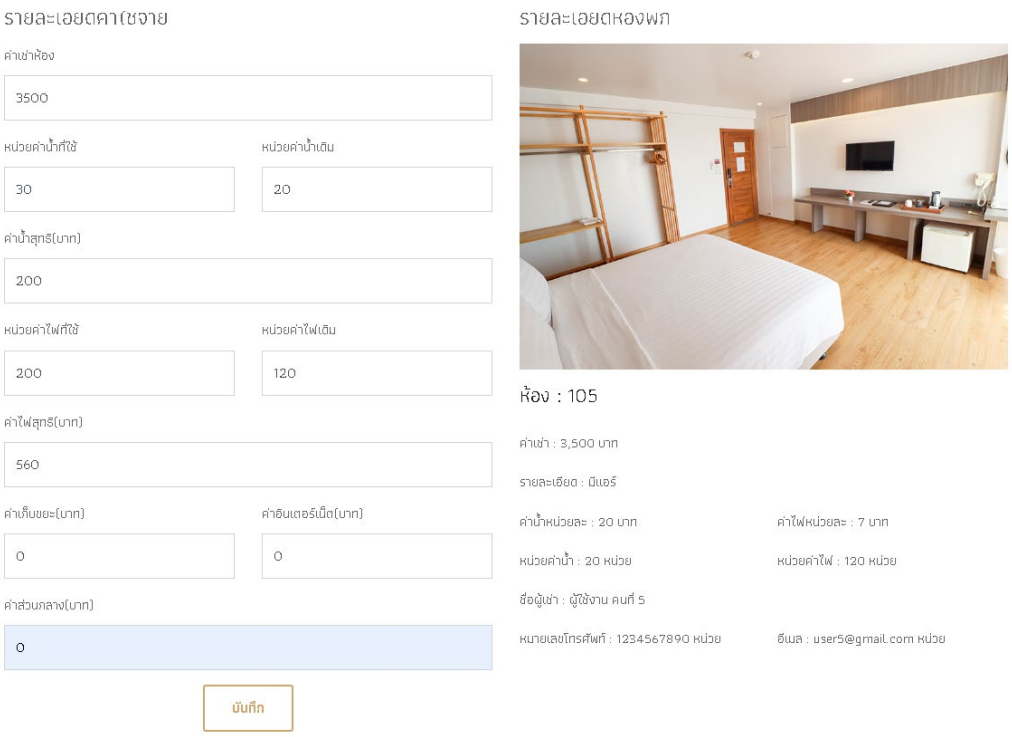
ผลการทดสอบเมื่อทำการเปลี่ยนแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ จะเปลี่ยนให้ทุกห้องโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 6.13 ผลการทดสอบการเปลี่ยนค่าน้ำ ค่าไฟ

6.9 ทดสอบจัดการค่าใช้จ่าย

จะเป็นการทดสอบเมื่อถึงรอบเดือนที่ต้องชำระเงินของผู้เช่า ผู้ดูแลจะทำการใส่เลขน้ำ ไฟ ที่ผู้เช่าใช้ไป โดยจะนำไปหักลบกับของเก่า แล้วคูณกับหน่วยน้ำ ไฟ ที่ทางหอพักกำหนดเอาไว้แล้วกดบันทึก



รูปที่ 6.14 ทดสอบการจัดการค่าใช้จ่าย

ผลการทดสอบยอดค้างชำระจะไปแสดงที่หน้ารายการค้างจ่ายของผู้ใช้งานเพื่อผู้ใช้งานทำการชำระเงินแล้วส่งหลักฐานการชำระให้ผู้ดูแลตรวจสอบ

หมายเลขห้องพัก	ชื่อผู้เช่า	หมายเลขโทรศัพท์	วันที่สร้าง	วันที่ชำระ	สถานะ	
105	ผู้ใช้งาน คนที่ 5	1234567890	19/10/2566		ค้างชำระ	ชำระ

รูปที่ 6.15 ผลการทดสอบการจัดการค่าใช้จ่าย

6.10 ทดสอบประวัติการชำระเงิน

โดยที่เมื่อผู้เช่าทำการชำระแล้วจะขึ้นแสดงในหน้านี้เพื่อให้ผู้ดูแลทำการพิมพ์ใบเสร็จออกให้ผู้เช่า

105	ผู้ใช้งาน คนที่ 5	1234567890	16/08/2566	16/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
101	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	14/08/2566	16/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
101	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
102	ผู้ใช้งาน คนที่ 2	2323232323	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
103	ผู้ใช้งาน คนที่ 3	2323232399	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
101	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
004	ผู้ใช้งาน คนที่ 4	2323232323	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
004	ผู้ใช้งาน คนที่ 4	2323232323	11/08/2566	11/08/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
004	ผู้ใช้งาน คนที่ 4	2323232323	20/07/2566	20/07/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
103	ผู้ใช้งาน คนที่ 3	2323232399	12/07/2566	12/07/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ
102	ผู้ใช้งาน คนที่ 2	2323232323	12/07/2566	12/07/2566	ชำระเรียบร้อย	รายละเอียด	พิมพ์ใบเสร็จ

รูปที่ 6.16 ทดสอบประวัติการชำระ

โดยเมื่อทำการกดพิมพ์ใบเสร็จการชำระออกมา จะขึ้นอีกหน้าเพื่อให้ทำการพรินต์

ใบเสร็จการชำระเงิน

หอพักศุภชัย

รหัสลูกค้า :14

ชื่อลูกค้า :ผู้ใช้งาน คนแรก

ที่อยู่ :

sadasd

วันที่พิมพ์ : 19/10/2566

ประเภทการชำระ : ชำระผ่านการโอน

วันที่ออกใบแจ้งชำระ : 14/08/2566

รหัสการเช่า : 8

เลขที่ห้อง : 101

รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
ค่าเช่าห้อง	1	2,500	2,500
ค่าน้ำ	5	20	100
ค่าไฟ	10	7	70
ค่าเก็บขยะ	1	0	0
ค่าอินเตอร์เน็ต	1	0	0
ค่าส่วนกลาง	1	0	0
รวมราคา	สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน		2,670

ลายเซ็นผู้ออกใบเสร็จ

รูปที่ 6.17 ผลการพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงิน

6.11 ทดสอบดูยอดชำระรายเดือน

โดยจะทำการกดเลือกเดือน และปีที่ต้องการดูประวัติการชำระของผู้เช่า

เดือน

กันยายน

ปี

2566

แสดงรายงาน

รูปที่ 6.18 ทดสอบดูยอดรายเดือน

ผลการทดสอบเมื่อกดแสดงรายงานจะขึ้นใบอีกหน้าที่แสดงรายงานผลการชำระของเดือนและปีที่เลือก

รายงานยอดชำระ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

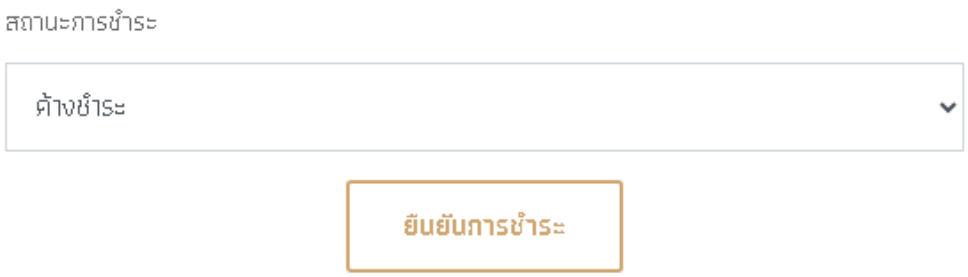
วันที่ออกรายงาน 19 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	หมายเลขห้องพัก	ค่าเช่า	ค่าน้ำ	ค่าไฟ	ค่าเก็บขยะ	ค่าอินเตอร์เน็ต	ค่าส่วนกลาง	รวมค่าใช้จ่าย
1				3,000	20	70	1	2	3	3,096
2	ผู้ใช้งาน คนแรก	1234567890	101	2,500	100	490	0	240	0	3,330
								รวมรายการ	2	รายการ
								รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,426	บาท

รูปที่ 6.19 ผลการทดสอบรายงานผล

6.12 ทดสอบยอดค้างชำระ

เมื่อผู้เช่ามีการค้างชำระ หรือชำระไม่ครบ จะสามารถเลือกช่องสถานะว่า ค้างชำระ เพื่อให้ระบบส่งรายการค้างชำระย้อนกลับไปให้ผู้เช่าได้



รูปที่ 6.20 สถานะค้างชำระเงิน

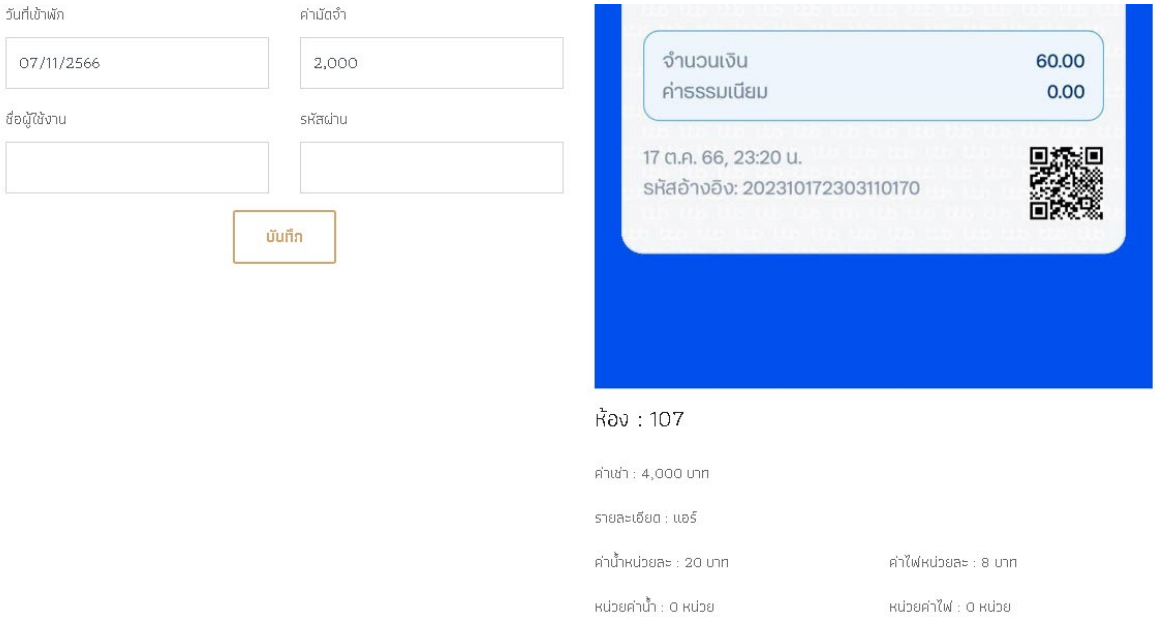
ผลการทดสอบเมื่อเข้าระบบของผู้เช่าไปดูรายการค้างชำระจะขึ้นรายการที่ค้างชำระเอาไว้

หมายเลขห้องพัก	ชื่อผู้เช่า	หมายเลขโทรศัพท์	วันที่สร้าง	วันที่ชำระ	สถานะ	
105	ผู้ใช้งาน คนที่ 5	1234567890	19/10/2566		ค้างชำระ	ชำระ

รูปที่ 6.21 ผลการทดสอบค้างชำระ

6.13 ทดสอบค่ามัดจำ

เมื่อทำการกำหนดราคาห้องพักไว้แล้ว ตรงช่องค่ามัดจำจะคำนวนหักค่าห้องไปครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องการมาใส่ค่ามัดจำเอง ซึ่งผลการทดสอบจะขึ้นตรงช่องค่ามัดจำและไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้



รูปที่ 6.22 การทดสอบค่ามัดจำห้องพัก

6.14 ข้อจำกัด

1. มีข้อจำกัดในเรื่องของเวอร์ชันของโปรแกรม xampp ที่ต้องใช้เวอร์ชันเก่าเท่านั้นถึงจะสามารถแสดงผลลัพธ์ของบางระบบได้

2. ข้อจำกัดในเรื่องระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ window เท่านั้น

6.15 ข้อเสนอแนะ

ในการออกแบบระบบในครั้งนี้ ตัวระบบยังมีตัวเลือกให้น้อยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เนื่องจากเวลาที่จำกัดจึงสามารถเพิ่มระบบได้ดังนี้

1. ระบบที่สามารถออนไลน์ให้ทุกคนใช้ได้ เนื่องจากตัวระบบ จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงให้ใช้ได้เฉพาะผู้พักที่อยู่ในหอนั้นเท่านั้น

2. ระบบจัดประเภทของห้องพักที่จะให้ผู้เช่าทำการเลือกได้ตามประเภทที่อยากจะเช่าได้สะดวก

บรรณานุกรม

พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี. (29 12 2021). *ระบบบริหารจัดการหอพัก*. เข้าถึงได้จาก devbanban: https://devbanban.com/?p=4361

demeter. (29 03 2019). *UX / UI คืออะไร?* เข้าถึงได้จาก dmit: https://www.dmit.co.th/

Horhub. (2023). *Horhub*. เข้าถึงได้จาก Horhub: https://www.horhub.co/

HTML. (07 พฤศจิกายน 2565). *HTML คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร*. เข้าถึงได้จาก mindphp: https://www.mindphp.com/

Mr. Weerapong and O.T.Chom. (13 01 2023). *PHP คืออะไร ? มาทำความรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและวิธีติดตั้งบน Ubuntu*. เข้าถึงได้จาก openlandscape: https://blog.openlandscape.cloud/

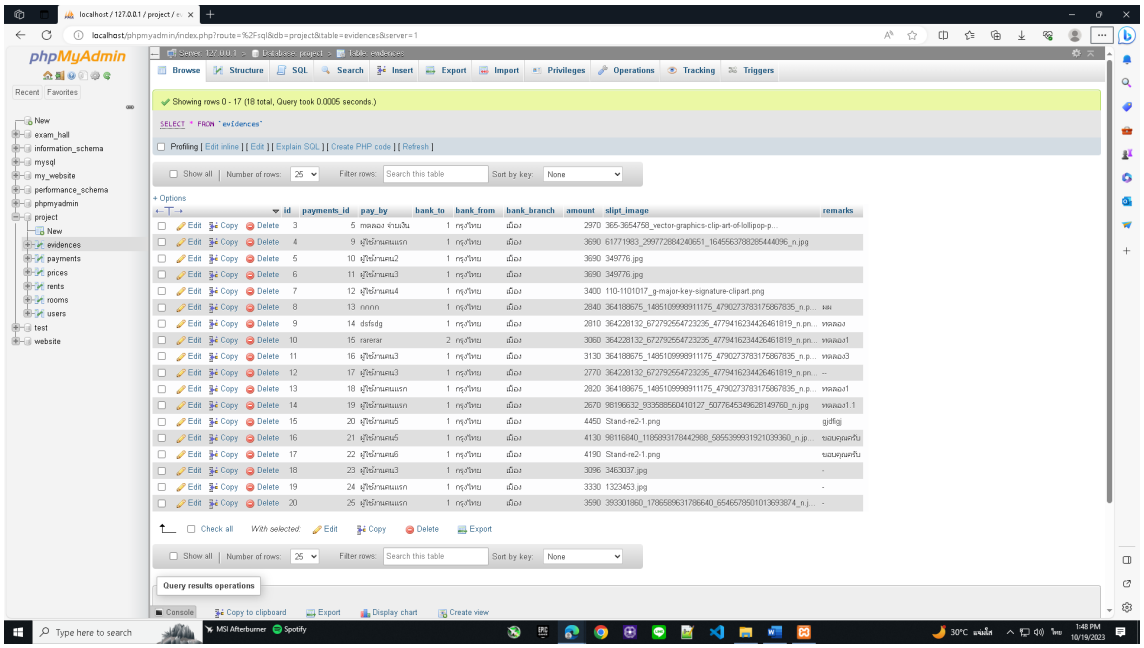
Thanatcha Veeravattanayothin. (13 01 2023). *MySQL คือ อะไร ? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !* เข้าถึงได้จาก openlandscape: https://blog.openlandscape.cloud/mysql

Xampp. (11 มิถุนายน 2565). *Xampp คืออะไร เอ็กซ์เอเอ็มพีพีคือ โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น web server*. เข้าถึงได้จาก mindphp: https://www.mindphp.com/

yeeraf. (2018). *yeeraf*. เข้าถึงได้จาก yeeraf: https://www.yeeraf.com

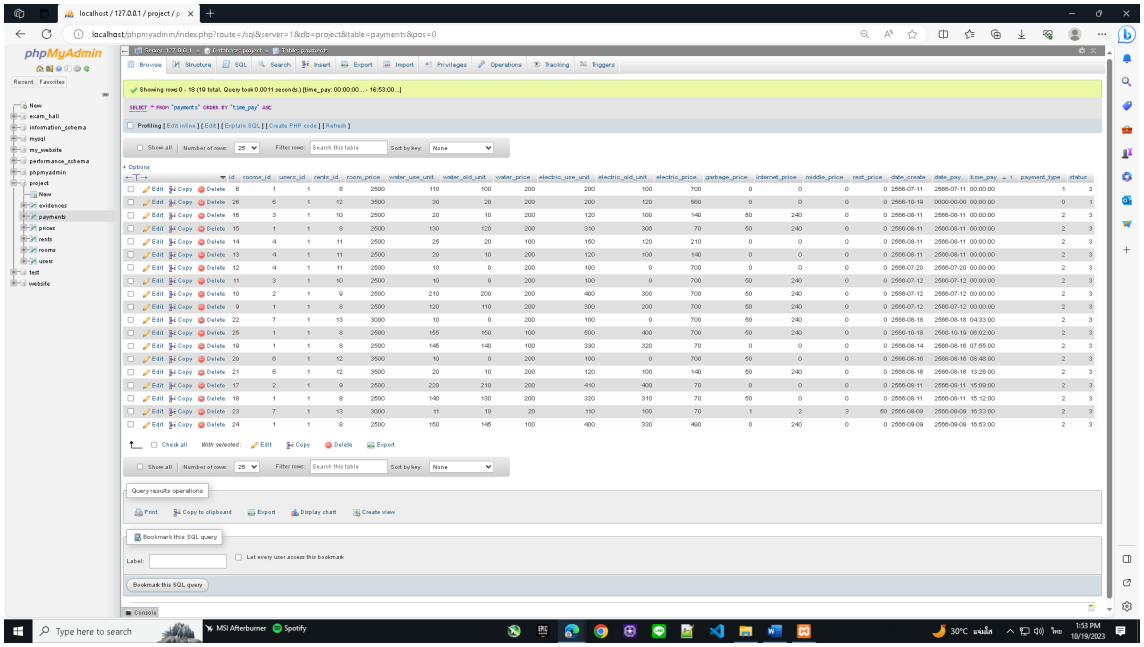
ภาคผนวก คู่มือการใช้งาน

ตารางเก็บข้อมูลของหอพัก



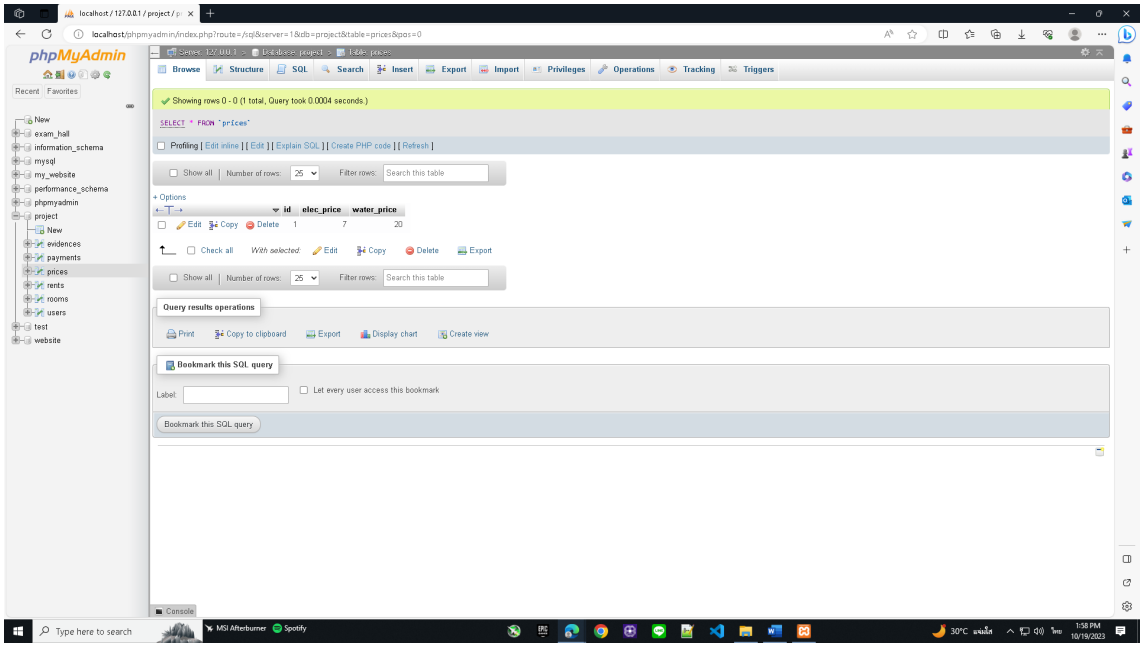
รูปผนวกที่ 1 ตารางหลักฐานการชำระเงิน

จากรูปผนวกที่ 1 จะเป็นตารางที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลเวลาที่มีการชำระเงินหลักฐานกำชะระก็จะเก็บในตารางนี้



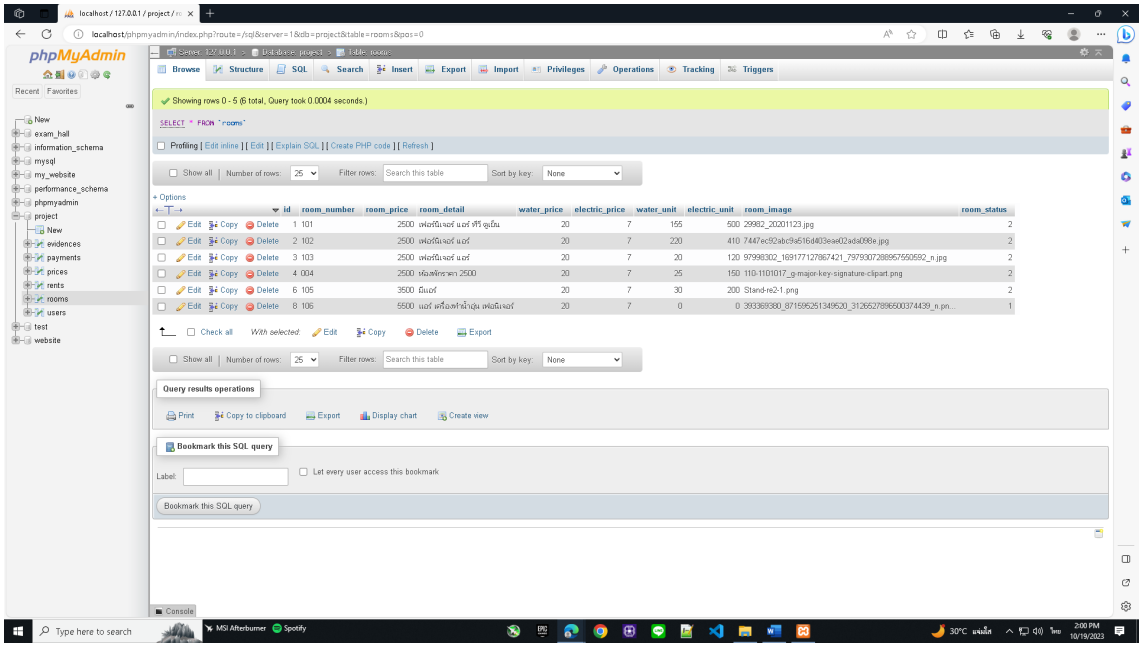
รูปผนวกที่ 2 ตารางการชำระเงิน

จากรูปผนวกที่ 2 จะเป็นตารางที่เก็บการใช้งานของผู้เช่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำ ไฟ ค่าห้อง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเก็บขยะ หรือค่าส่วนกลาง จะนำมาเก็บไว้ในตารางนี้เพื่อที่จะไปคำนวณการใช้จ่ายในแต่ล่ะเดือน



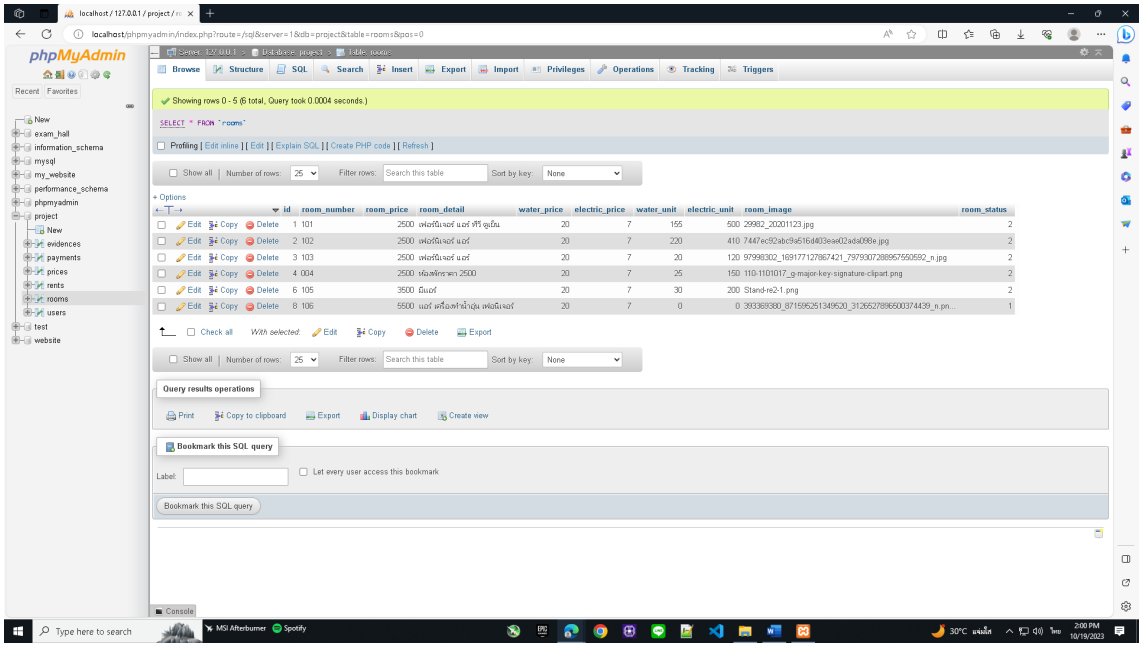
รูปผนวกที่ 3 ตารางค่าน้ำ ค่าไฟ

จากรูปผนวกที่ 3 จะเป็นตารางที่ไว้ใช้เก็บค่าการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำ ค่าไฟ



รูปผนวกที่ 4 ตารางห้องพัก

จากรูปผนวกที่ 4 จะเป็นตารางที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลห้องพัก ที่จะมีหมายเลขห้อง ราคาห้อง รายละเอียดของห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ และรูปที่จะแสดง



รูปผนวกที่ 5 ตาราง users

จากรูปผนวกที่ 5 จะเป็นตารางที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลของ users ที่เป็นของทั้งผู้เช่าและผู้ดูแล